

Manual de Usuario — Herramienta de Transparencia Algorítmica

- Manual de Usuario
 - Herramienta de Transparencia Algorítmica — GobLab UAI
 - Índice
 - 1. ¿Qué es esta herramienta y para qué sirve?
 - 2. Antes de empezar
 - 3. Conceptos clave
 - 4. El flujo de trabajo de un vistazo
 - 5. Paso 1 — La portada y el inicio
 - 6. Paso 2 — Recorrer el cuestionario
 - 7. Paso 3 — Preguntas que aparecen y desaparecen
 - 8. Paso 4 — Completar lo obligatorio
 - 9. Paso 5 — La encuesta de satisfacción
 - 10. Paso 6 — Revisar y descargar la ficha
 - 11. Cómo darnos tu opinión
 - 12. Las 12 dimensiones, una por una
 - 13. Privacidad y qué se guarda
 - 14. Preguntas frecuentes

Manual de Usuario

Herramienta de Transparencia Algorítmica — GobLab UAI

Guía paso a paso para elaborar la ficha de transparencia de un sistema de decisiones automatizado: cómo recorrer el cuestionario, qué significa cada dimensión, por qué algunas preguntas aparecen y desaparecen, y cómo obtener el documento final en PDF.

Todas las capturas son de la herramienta real. Los ejemplos usan un caso ficticio, «**Modelo PrioriSalud para priorización de pacientes**», que es el mismo que aparece en los textos de ayuda de la herramienta.

Índice

1. [¿Qué es esta herramienta y para qué sirve?](#)
 2. [Antes de empezar](#)
 3. [Conceptos clave](#)
 4. [El flujo de trabajo de un vistazo](#)
 5. [Paso 1 — La portada y el inicio](#)
 6. [Paso 2 — Recorrer el cuestionario](#)
 7. [Paso 3 — Preguntas que aparecen y desaparecen](#)
 8. [Paso 4 — Completar lo obligatorio](#)
 9. [Paso 5 — La encuesta de satisfacción](#)
 10. [Paso 6 — Revisar y descargar la ficha](#)
 11. [Cómo darnos tu opinión](#)
 12. [Las 12 dimensiones, una por una](#)
 13. [Privacidad y qué se guarda](#)
 14. [Preguntas frecuentes](#)
-

1. ¿Qué es esta herramienta y para qué sirve?

Es una herramienta web que te ayuda a construir la **ficha de transparencia** de un sistema de decisiones automatizado: un documento breve y en lenguaje claro que resume cómo funciona el sistema, para qué se usa, con qué datos se construyó, qué tan bien funciona y a quién puede reclamar una persona afectada por sus decisiones.

La ficha cumple **dos funciones a la vez**:

- **Hacia afuera** — transparenta el funcionamiento del algoritmo ante las personas usuarias y ante cualquier tercero interesado.
- **Hacia adentro** — sirve como estándar de documentación interna de los sistemas automatizados de la organización.

¿Para quién? Equipos de instituciones públicas o privadas que ya tienen un sistema desarrollado y necesitan documentarlo.

En qué se basa. En el enfoque de *Model Cards for Model Reporting* (Mitchell et al., 2019), adaptado al sector público chileno con las **Recomendaciones de Transparencia Algorítmica del Consejo para la Transparencia (CPLT)**, que el cuestionario incorpora y organiza.

Importante: no es un instrumento de diseño. La ficha documenta un sistema que **ya existe** y está próximo a implementarse o en etapa de pilotaje. Si tu proyecto todavía está en fase de formulación, la herramienta que corresponde es la **Evaluación de Impacto Algorítmico (EIA)**.

2. Antes de empezar

Reúne al equipo. La ficha cruza materias técnicas, legales, de seguridad y de comunicación. Ninguna persona sola suele tener todas las respuestas. Se recomienda convocar a:

Perfil	Qué aporta
Jefatura de proyecto	Propósito, alcance, uso previsto
Ciencia de datos / desarrollo	Tipo de modelo, datos, métricas, umbrales
Asesoría legal	Datos personales y sensibles, base de licitud, propiedad intelectual
Seguridad de la información	Ciberseguridad, incidentes, continuidad operativa
Comunicaciones / atención ciudadana	Vías de reclamación, información al titular

Ten a mano. Nombre y versión del sistema, fecha de implementación, descripción del modelo y de los datos, resultados de las métricas, y —si aplica— la política de tratamiento de datos y los procedimientos de ciberseguridad de la institución.

Cuánto toma. El cuestionario tiene **112 preguntas repartidas en 12 dimensiones**, pero **no todas se muestran siempre**: muchas dependen de respuestas anteriores (ver la [sección 7](#)). Una ficha típica se completa en una o dos sesiones de trabajo en equipo.

3. Conceptos clave

Término	Qué significa
SDA	Sistema de Decisiones Automatizado: algoritmos, sistemas de inteligencia artificial o modelos de aprendizaje automático que intervienen en la toma de decisiones, de forma automática o asistida. Se usa este término para alinearse con el vocabulario del CPLT.
Ficha de transparencia	El documento PDF que produce la herramienta. Es el entregable.
Dimensión	Cada uno de los 12 bloques temáticos del cuestionario (Visión general, Legal, Ciberseguridad, etc.).
Contexto normativo	Si respondes bajo la normativa chilena o en términos internacionales . Cambia la redacción de algunas preguntas y queda declarado en la ficha.
Pregunta condicional	Una pregunta que sólo aparece si otra fue respondida de cierta forma.
Titular de los datos	La persona a quien se refieren los datos personales que trata el sistema.

4. El flujo de trabajo de un vistazo

1. Portada → correo + contexto normativo (Chile / Internac
2. Cuestionario → 12 dimensiones · autoguardado en tu navegador
3. Obligatorias → la herramienta te dice qué falta y dónde
4. Encuesta → una sola vez, antes de generar la ficha
5. Vista previa → revisas el documento tal como saldrá
6. PDF → "Descargar PDF" → Guardar como PDF

Puedes **cerrar el navegador y volver más tarde**: las respuestas quedan guardadas en tu equipo, asociadas al correo con el que iniciaste.

Desarrollado por **GobLab UAI** - Escuela de Gobierno UAI

Portada de la herramienta

El gráfico de la derecha muestra las **12 dimensiones** que vas a recorrer.

El formulario de inicio

QUÉ ES UN SDA

Un **sistema de decisiones automatizado**: algoritmos, sistemas de IA o modelos de aprendizaje automático que intervienen en decisiones, de forma automática o asistida. Usamos ese término para alinearnos con el Consejo para la Transparencia (CPLT).

CUÁNDO USARLA

Con sistemas **ya desarrollados**, próximos a implementarse o en etapa de pilotaje. No es un instrumento de diseño: documenta algo que ya existe.

EN QUÉ SE BASA

En el enfoque de *Model Cards for Model Reporting* (Mitchell et al., 2019), adaptado al sector público chileno con las Recomendaciones de Transparencia Algorítmica del CPLT, que el cuestionario incorpora y organiza.

[Leer las Recomendaciones de Transparencia Algorítmica del CPLT](#)

Comienza tu ficha de transparencia

Tus respuestas se guardan en este navegador asociadas a tu correo, así puedes retomar la ficha más tarde.

¿Bajo qué marco normativo respondes?

Chile

Internacional

Las preguntas citan la normativa chilena: Ley Marco de Ciberseguridad, ANCI y la ley de protección de datos.

Correo electrónico

nombre@ejemplo.cl

INICIAR FICHA →

Las preguntas marcadas con * son obligatorias para descargar la ficha.

Mejor en equipo

Recomendamos completarla con perfiles de **jefatura de proyecto, ciencia de datos, legal y comunicaciones**, para reflejar todo el ciclo de vida del SDA.

Privacidad

La información que ingreses en la ficha no se almacena en la plataforma: se procesa localmente en tu navegador. El correo se usa únicamente para el registro de uso de la herramienta y con fines estadísticos, y nunca se comparte con terceros.

► EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

AGRADECIMIENTOS

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo

Esta herramienta es desarrollada por **GobLab UIAI** con el apoyo de la **Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)** — Subdirección de Investigación Aplicada / Concurso IDeA I+D 2023, proyecto **ID23110357**.

Desarrollado por **GobLab UIAI** - Escuela de Gobierno UIAI

Enviar feedback

Formulario de inicio con el correo y el selector de contexto

Dos campos, ambos importantes:

1. Correo electrónico. No es un registro de usuario ni crea una cuenta: es la llave con la que la herramienta guarda tus respuestas **en tu propio navegador**. Si vuelves más tarde con el mismo correo y desde el mismo equipo, recuperas la ficha donde la dejaste.

2. ¿Bajo qué marco normativo respondes? Elige entre:

Opción	Cuándo usarla	Qué cambia
 Chile	Instituciones chilenas	Las preguntas citan la normativa chilena: Ley Marco de Ciberseguridad, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y la ley de protección de datos
 Internacional	Instituciones de otros países	Las mismas preguntas, enunciadas en términos generales (“la normativa de ciberseguridad vigente en su país”, “la autoridad nacional competente”)

Elige el contexto antes de empezar. Es la única opción que conviene definir de entrada: cambia la redacción de varias preguntas y **queda declarada en la ficha final**, porque quien lea el documento debe saber contra qué marco normativo se respondió.

Al pulsar **INICIAR FICHA** entras al cuestionario.

6. Paso 2 — Recorrer el cuestionario

Pantalla del cuestionario

La pantalla tiene tres zonas:

① **Encabezado.** El nombre de la herramienta, el **contexto normativo activo** (la píldora con la bandera), el **porcentaje global** de avance y el botón *Guardar*.

② **Barra lateral.** Las 12 dimensiones. De cada una ves: - el **número** y el título, - un **visto** ✓ cuando ya no le falta ninguna obligatoria, - el **porcentaje** de preguntas respondidas.

Puedes saltar de una dimensión a otra en cualquier orden. No hay que seguir la secuencia.

③ **Preguntas.** El cuerpo de la dimensión activa. Arriba a la derecha, el avance de esa dimensión en particular.

El autoguardado

No hay botón de “guardar y salir”: **cada respuesta se guarda sola** en cuanto la escribes, en tu propio navegador. La barra inferior lo recuerda con el texto “Guardado automáticamente”, y la lateral con “Auto-guardado local”.

El botón **Guardar** del encabezado sólo confirma que todo está guardado; no hace falta pulsarlo para no perder trabajo.

Cuidado: las respuestas viven en **ese** navegador y **ese** equipo. Si cambias de computador o borras los datos de navegación, se pierden. Para trabajar en equipo, lo práctico es completar la ficha en una sola máquina —por ejemplo, proyectando en una reunión— o descargar el PDF como respaldo intermedio.

La ayuda de cada pregunta

Casi todas las preguntas traen un ícono ⓘ a la derecha. Al pulsarlo se abre una explicación con el alcance de la pregunta y, muchas veces, un ejemplo.

Ayuda de una pregunta abierta

Úsala. Varias preguntas usan términos legales o técnicos con un significado preciso, y la ayuda es la que evita responder otra cosa.

Además, cada pregunta trae un **texto gris de ejemplo** dentro del campo (un *placeholder*). Es una guía del tipo de respuesta que se espera; desaparece al escribir.

Bloques dentro de una dimensión

Las dimensiones largas se subdividen en bloques temáticos, con un rótulo en mayúsculas.

Legal tiene ocho:

Alternativas de selección múltiple

Fíjate en el enunciado: cuando dice “*seleccione la(s) que apliquen*” o “*marque todas las que aplique*”, **puedes marcar más de una**. Cuando dice “*seleccione solo una*”, es excluyente.

7. Paso 3 — Preguntas que aparecen y desaparecen

Esta es la parte que más suele sorprender, así que vale detenerse.

El cuestionario se adapta a tu sistema. De las 112 preguntas, **53 son condicionales**: sólo aparecen si una pregunta anterior fue respondida de cierta forma. Es deliberado — si tu sistema no usa datos sensibles, no tiene sentido preguntarte por las causales que habilitan su tratamiento.

Ejemplos reales del cuestionario:

- Si en **4.1** («¿El SDA utiliza datos personales?») respondes **No**, no se te pregunta por las categorías de datos utilizados.
- Si en **3.1** («¿El SDA categoriza, clasifica o elabora perfiles?») respondes **No**, la dimensión *Clasificación* se cierra en esa única pregunta.
- En **Ciberseguridad**, casi toda la dimensión depende de las dos primeras preguntas sobre si el organismo es servicio esencial y entidad de infraestructura crítica.

Qué pasa si cambias de opinión

Si vuelves atrás y **cambias la respuesta que abría una rama**, esa rama desaparece completa — incluidas las preguntas obligatorias que contenía. Eso es correcto: si ya no aplican, no deben bloquearte ni salir en la ficha.

Lo que respondiste no se borra. Queda guardado. Si vuelves a cambiar la respuesta al valor original, todas las preguntas reaparecen **con lo que ya habías escrito**. Puedes explorar sin miedo a perder trabajo.

Consecuencia práctica: el porcentaje de avance puede **subir** cuando respondes “No” a una pregunta que abría una rama larga. No es un error: el denominador se achicó porque esas preguntas dejaron de aplicar a tu caso.

En la ficha final sólo aparecen las preguntas que efectivamente se te mostraron. Una dimensión que quedó sin respuestas visibles no aparece en el documento.

8. Paso 4 — Completar lo obligatorio

Las preguntas obligatorias están marcadas con un **asterisco rojo (*)**. Sólo bloquean la generación de la ficha las que **están visibles**: una obligatoria de una rama que no aplica a tu sistema no cuenta.

Si intentas generar la ficha con obligatorias pendientes, la herramienta **te dice cuáles y te lleva hasta ellas**:

Aviso de preguntas obligatorias pendientes

Ocurren tres cosas a la vez:

1. **Un aviso** enumera cuántas faltan y en qué dimensiones, con los números de pregunta (“*Visión general: 1.1, 1.2, 1.3... · Detalles del modelo: 2.1, 2.2...*”).
2. **La barra lateral** muestra, junto a cada dimensión, un contador con cuántas obligatorias le faltan.
3. **Los campos pendientes se resaltan** con un borde marcado, y la herramienta te lleva a la primera dimensión con faltantes.

El resaltado se apaga solo cuando ya no falta nada.

9. Paso 5 — La encuesta de satisfacción

La primera vez que pulses **Vista previa / PDF** aparece una encuesta breve sobre tu experiencia con la herramienta.

Encuesta de satisfacción

- Toma menos de dos minutos y **se pide una sola vez**.
- **Puedes omitirla**: el botón “Omitir y ver la ficha” al final, o la X de la esquina, te llevan igual al documento. La ficha es tuya; la encuesta no la retiene.
- Tus respuestas nos sirven para mejorar la herramienta: qué preguntas resultaron confusas, si el lenguaje fue accesible para todo el equipo, si el PDF refleja bien el proyecto.

10. Paso 6 — Revisar y descargar la ficha

Al completar las obligatorias visibles, el botón **Vista previa / PDF** de la barra inferior se habilita y abre el documento tal como quedará.

Vista previa de la ficha

Revisa antes de descargar. Esta pantalla es exactamente el documento final: mismas dos columnas, mismo orden, mismo contenido.

El documento trae:

- **Encabezado** con el nombre del SDA, la organización responsable, la versión declarada del sistema, la fecha de elaboración y **el contexto normativo** bajo el que se respondió.
- **Las dimensiones con respuestas**, cada una con sus preguntas y lo que contestaste. Las dimensiones sin respuestas visibles no aparecen.
- **La exención de responsabilidad** de la Universidad Adolfo Ibáñez.
- **Un pie** con la licencia, la versión de la herramienta y la fecha.

Descargar

Pulsa **DESCARGAR PDF**. Se abre el diálogo de impresión del navegador: elige **“Guardar como PDF”** como destino y confirma.

Consejo. En el diálogo de impresión, deja los márgenes en *Predeterminado* y activa **“Gráficos de fondo”** si tu navegador lo pide. Sin eso, el documento sale en blanco y negro y pierde la distinción visual entre las secciones.

Si necesitas corregir algo, **Volver al cuestionario** te devuelve sin perder nada.

Contexto internacional

Si iniciaste en contexto internacional, el encabezado del cuestionario y el documento lo declaran, y las preguntas que citaban normativa chilena aparecen reformuladas:

GobLab

GOBIERNO DE COLOMBIA

RECURSOS

DOCUMENTACIÓN

Herramienta de Transparencia Algorítmica

Contexto internacional

63% completo

Guardar

SDA DOCUMENTADO

Modelo PriorSalud para priorización de pacientes

01

Visión general

83%

02

Detalles del modelo

60%

03

Clasificación

86%

04

Legal

87%

05

Ciberseguridad

10%

06

Propiedad intelectual

0%

07

Consideraciones éticas

100%

08

Métricas de rendimiento

100%

09

Datos de entrenamiento

100%

10

Datos de evaluación

100%

11

Advertencias y recomendaciones

100%

12

Reclamación

60%

Auto-guardado local

05

Ciberseguridad

21 preguntas · Sección 5 de 12

AVANCE

10%

1

Cada pregunta incluye un icono de ayuda con información adicional. Las marcadas con * son obligatorias.

5.1 ¿El organismo que implementará el proyecto es considerado servicio esencial según la normativa de ciberseguridad vigente en su país? *

☒ SI

☐ No

¿Esta pregunta fue clara?

👤

💬

💬 comentar

5.2 ¿El organismo es considerado entidad esencial o de infraestructura crítica según la clasificación de la autoridad nacional de ciberseguridad competente? *

☒ SI

☐ No

¿Esta pregunta fue clara?

👤

💬

💬 comentar

5.3 ¿El sistema de IA se encuentra cubierto por un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) implementado por la institución? *

¿Esta pregunta fue clara?

👤

💬

💬 comentar

5.4 ¿La institución cuenta con mecanismos formales para el registro y seguimiento de acciones de ciberseguridad asociadas al sistema, conforme a la Ley 1712 de 2014?

Enviar feedback

← Anterior

Sección 5 de 12 · Guardado automáticamente

Vista previa / PDF

Siguiente →

Contexto internacional en Ciberseguridad

11. Cómo darnos tu opinión

Hay dos vías, y sirven para cosas distintas:

① **Por pregunta.** Bajo cada pregunta hay un “¿Esta pregunta fue clara?” con 👍 / 👎 y un botón *comentar*.

SDA DOCUMENTADO
Modelo PrioriSalud para priorización de pacientes

HERRAMIENTA
Herramienta de Transparencia Algorítmica Contexto chileno 63% completo Guardar

12 Reclamación
5 preguntas · Sección 12 de 12 AVANCE 60%

1 Cada pregunta incluye un icono de ayuda con información adicional. Las marcadas con * son obligatorias.

12.1 ¿Existe una vía de reclamación a la que las personas puedan acceder para obtener más información del SDA o hacer llegar reclamos por sus decisiones? * MARCADA POR TI

☒ Sí ☐ No

¿Esta pregunta fue clara?

¿Qué no funcionó?

No entiendo un término Faltan opciones No aplica a mi caso Hay un error Otro

Cuéntanos qué pasó con esta pregunta...

Se guarda con el ID de la pregunta, sin tus respuestas. Enviar →

12.2 ¿Cuál es la forma de acceder a la vía de reclamación? *

A través del sitio web del Hospital SDA (www.salud.gob.cl/priorisalud) o en oficinas de atención ciudadana

¿Esta pregunta fue clara?

Enviar feedback

Anterior Sección 12 de 12 · Guardado automáticamente Vista previa / PDF Siguiente

Micro-feedback bajo una pregunta

Al marcar 🖱️ se abre un panel con motivos frecuentes (*no entiendo un término, faltan opciones, no aplica a mi caso, hay un error*) y un espacio de texto. Es la vía más útil para nosotros: llega con el identificador de la pregunta, así que sabemos exactamente cuál revisar. **No viaja tu respuesta, sólo tu comentario.**

② **General.** El botón flotante **Enviar feedback**, abajo a la derecha, está disponible en todo momento para un comentario general, reportar un error o hacer una pregunta.

12. Las 12 dimensiones, una por una

#	Dimensión	Preg.	Oblig.	Qué documenta
01	Visión general	12	9	Qué es el sistema, quién lo opera, para qué se creó, qué tareas realiza, qué usos quedan fuera de su alcance
02	Detalles del modelo	5	5	Versión, fecha de implementación, cómo citarlo, licencia y acceso al código
03	Clasificación	7	3	Si el sistema categoriza o perfila personas, con qué criterios y con qué consecuencias para ellas
04	Legal	35	33	Datos personales y sensibles, decisiones con efectos jurídicos, base de licitud, salvaguardas y deber de información
05	Ciberseguridad	21	21	Si la institución es servicio esencial, su sistema de gestión de seguridad, manejo de incidentes y

#	Dimensión	Preg.	Oblig.	Qué documenta
				continuidad operativa
06	Propiedad intelectual	10	10	Contenidos protegidos usados como insumo, licencias, y titularidad de lo que el sistema genera
07	Consideraciones éticas	4	0	Riesgos éticos identificados, casos problemáticos conocidos y medidas de mitigación
08	Métricas de rendimiento	4	1	Qué métricas se usan, desde qué valor se considera buen desempeño y qué resultado se obtuvo
09	Datos de entrenamiento	3	3	Qué datos se usaron, cómo se preprocesaron y por qué se eligieron
10	Datos de evaluación	2	1	Qué datos se usaron para evaluar y cómo se prepararon
11	Advertencias y recomendaciones	4	1	Pruebas pendientes, grupos no representados en los datos y recomendaciones de uso

#	Dimensión	Preg.	Oblig.	Qué documenta
12	Reclamación	5	5	Si existe vía de reclamación, cómo se accede y si el titular puede pedir revisión de la decisión

Las tres dimensiones más densas —Legal, Ciberseguridad y Propiedad intelectual— son también las que más se benefician de tener a la persona adecuada en la sala. Legal y Ciberseguridad, además, son las que más preguntas condicionales tienen: según cómo respondas las primeras, pueden reducirse bastante.

13. Privacidad y qué se guarda

Tus respuestas no salen de tu navegador. La ficha se arma y se guarda localmente en tu equipo. La plataforma **no almacena** el contenido de lo que escribes.

Lo que sí se registra, con fines estadísticos y de mejora:

Dato	Cuándo	Para qué
Tu correo	Al iniciar la ficha	Contabilizar uso de la herramienta
Comentarios de feedback	Cuando envías uno	Corregir preguntas confusas. Incluye el identificador de la pregunta, no tu respuesta
Encuesta de satisfacción	Si decides responderla	Mejorar la herramienta

Nada de esto se comparte con terceros.

14. Preguntas frecuentes

¿Puedo pausar y seguir después? Sí. Todo se guarda solo. Vuelve a la portada, ingresa **el mismo correo** desde **el mismo navegador y equipo**, y retomas donde ibas.

Perdí las respuestas al cambiar de computador. Es esperable: se guardan localmente. Para trabajo en equipo, conviene completar la ficha desde una sola máquina, o descargar el PDF como respaldo intermedio.

Desapareció un grupo de preguntas que ya había respondido. Cambiaste una respuesta de la que dependían. No se borró nada: vuelve la respuesta a su valor anterior y reaparecen con todo lo escrito. Ver la [sección 7](#).

El avance subió después de responder “No” a una pregunta. Correcto. Esa respuesta cerró una rama que no aplica a tu sistema, así que el total de preguntas por responder se achicó.

No puedo generar la ficha y no encuentro qué falta. Pulsa igual *Vista previa / PDF*: la herramienta enumera las que faltan, marca los contadores en la barra lateral y te lleva a la primera.

¿Puedo cambiar de contexto normativo a mitad del cuestionario? No desde la interfaz. El contexto se elige al inicio. Si necesitas cambiarlo, vuelve a la portada e inicia de nuevo con el otro contexto.

El PDF salió en blanco y negro. En el diálogo de impresión, activa **“Gráficos de fondo”** (*Background graphics*) en las opciones adicionales.

¿Tengo que responder la encuesta para descargar la ficha? No. Puedes omitirla y descargar igual.

Una dimensión completa no aparece en mi ficha. Si ninguna de sus preguntas visibles quedó respondida, no se incluye. Es deliberado: una ficha no debe mostrar secciones vacías.

¿Esta herramienta certifica que mi algoritmo cumple la normativa? No. Es un instrumento de apoyo a la documentación y la transparencia. No constituye sello ni certificado de aprobación por parte de la Universidad Adolfo Ibáñez. La exención de responsabilidad completa está en la portada y en el propio documento.

*Herramienta desarrollada por **GobLab UAI**, Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) — Subdirección de Investigación Aplicada / Concurso IDeA I+D 2023, proyecto ID23I10357.*